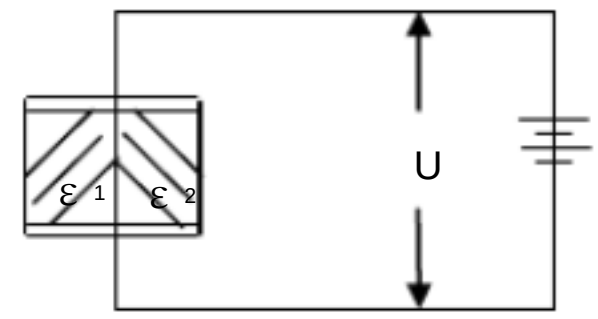
1998 年 1 月 13 日期末试卷

一．填空题：

1. 平行板电容器与电源相连，电源端电压为 U，电容器极板间距离为 d，电容器中充满二块大小相同、介电常数分别为 ε_1、ε_2 的均匀介质板，如图所示，则左、右两侧介质中

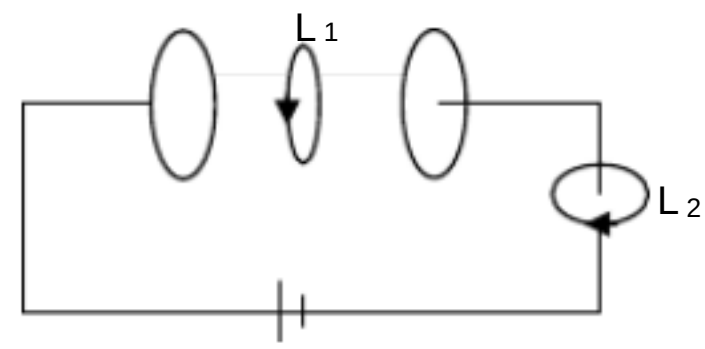


的电位移矢量 $\vec{D}$ 的大小分别为：（左）＿＿＿＿＿＿＿＿；（右）＿＿＿＿＿＿＿＿。

2. 如图，圆形极板半径为 R 的平行板电容器（忽略边缘效应）充电时，瞬间电流为 I_0 圆形环路 L_1 和 L_2 的半径均为 r（r<R），其磁场强度 H 的环流分别为

$\oint_{L_1} \vec{H} \cdot d\vec{l} =$ ＿＿＿＿＿＿＿＿；

$\oint_{L_2} \vec{H} \cdot d\vec{l} =$ ＿＿＿＿＿＿＿＿。



3. 仅用一个偏振片观察一束单色光时，发现出射光存在强度为最大的位置（标出此方向 MN），出现消光位置。在偏振片前放置一块四分之一玻片，且使玻片的光轴与标出的方向 MN 平行，这时旋转偏振片，观察到在消光位置，则这束单色光是＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

4. 在双缝干涉实验中，用单色自然光，在屏上形成干涉条纹，若在双缝后放一个偏振片，则干涉条纹的间距＿＿＿＿＿＿＿＿，明纹的亮度＿＿＿＿＿＿＿＿。（均填变化情况）

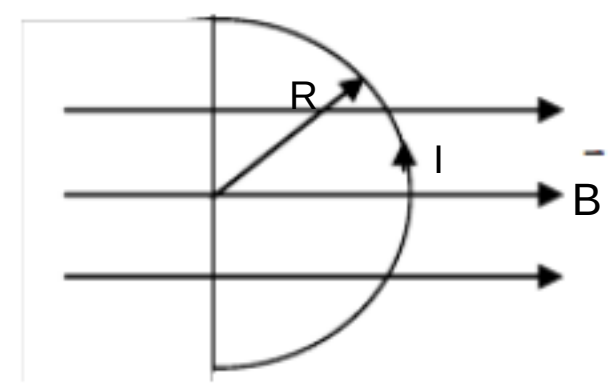
5. 在折射率 $n_3=1.60$ 的玻璃片表面镀一层折射率 $n_2=1.38$ 的 MgF_2 薄膜作为增透膜。为了使波长为 $\lambda=5000?$ 的光，从折射率 $n_1=1.00$ 的空气垂直入射到玻璃片上的反射尽可能地减少，MgF_2 薄膜的厚度 d 就是＿＿＿＿＿＿＿＿。

6. 一个充有各向同性均匀介质的平行板电容器，充电到 1000V 后与电源断开，然后反介质从极板间抽出，此时板间电势差升高到 3000V。则此介质的相对介电常数为＿＿＿＿＿＿＿＿。

7. 一个带电量 q、半径为 R 的金属球壳，壳内是真空，壳外是介电常数为 ε 的无限大各向同性均匀电介质，则此球壳的电势 U=＿＿＿＿＿＿＿＿。

8. 某一块火石玻璃的折射率是 1.65，现将这块玻璃浸没在水中（n=1.33）。欲使从这块玻璃表面反射到水中的光是完全偏振的，则光由水射向玻璃的入射角应为＿＿＿＿＿＿＿＿。

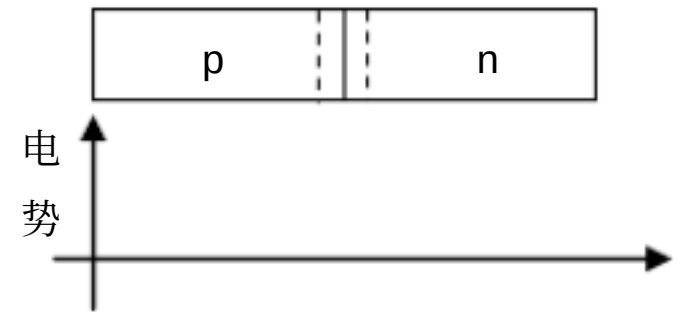
9. 一半圆形闭合线圈，半径 R=0.2m，通过电流 I=5A，放在均匀磁场中，磁场的方向与线圈平面平行，如图所示。磁感应强度 B=0.5T，则线圈所受到磁力矩为＿＿＿＿＿＿＿＿。若此线圈受磁力矩的作用从上述位置转到线圈平面与磁场方向成 30° 的位置，则此过程中磁力矩作功为＿＿＿＿＿＿＿＿。



10. 根据量子力学理论，氢原子中电子的动量矩为 $L=\sqrt{l(l+1)}\hbar$，当主量子数 n=3 时，电子动量矩的可能取值为 _____。

11. 量子力学中的隧道效应是指 _____，这种效应是微观粒子 _____ 的表现。

12. 设图示的 p—n 结，已达到动态平衡。试在附图中标出接触处电荷的正负并沿着 p—n 结方向画出电势变化的示意曲线。



13. 纯硅在 T=0K 时能吸收的辐射最长的波长是 1.09μm，故硅的禁带宽度为 _____eV。（普朗克常量 $h=6.63\times10^{-34}J\cdot s$，$1eV=1.6\times10^{-19}J$）

14. 根据泡利不相容原理，在主量子数 n=4 的电子壳层上最多可能有的电子数为 _____ 个。

15. 什么是绝对黑体？ _____。
绝对黑体是否在任何温度下都是黑色的？ _____。

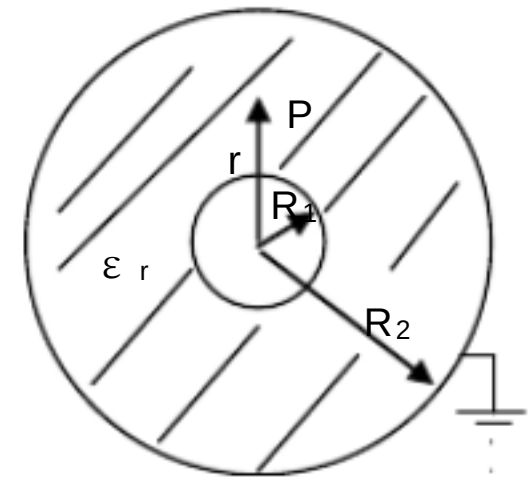
二. 计算题：

1. 如图所示，两个同心导体薄球壳组成的电容器，内球壳半径 $R_1=0.1m$，外球壳半径 $R_2=0.5m$。两球壳间充以相对介电系数 $\varepsilon_r=3$ 的电介质，外球壳接地。已知内导体球壳带有电荷 $Q=5\times10^{-8}C$，求：

（1）电介质中 P 点的电势（ P 点离球心 0.3m）；

（2）电容器的电容；

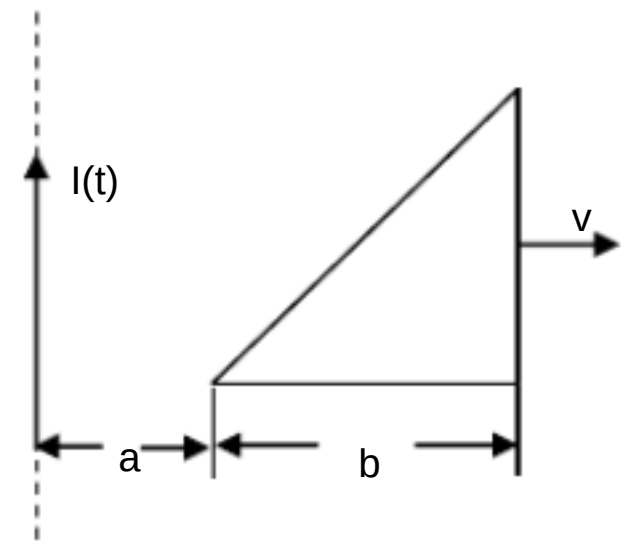
（3）在 R_1 和 R_2 之间电介质球层内的电场能量。



2. 无限长载流直导线，通以电流 $I(t)=I_0\sin\omega t$，并与一等腰直角三角形线圈共面（一直角边与载流导线平行），三角形线圈以速度 v 向右平动，如图所示。在某一时刻到达图示位置，试求在该时刻：

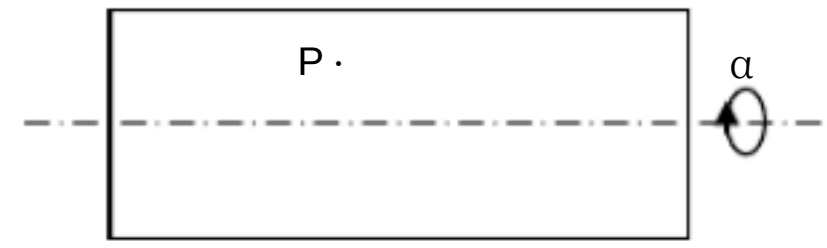
（1）通过该线圈的磁通量 Φ；

（2）线圈内的感应电动势。



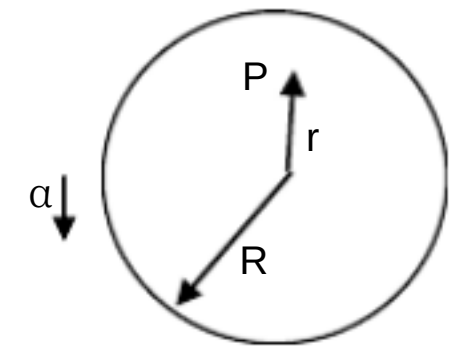
3. 波长范围在 450～650nm 之间的复色平行光垂直照射在每厘米有 500 条刻线的光栅上，屏幕放在透镜的焦面处，屏上第二级光谱各色光在屏上所占范围的宽度为 20mm。求透镜的焦距 f。（$1nm=10^{-9}m$）

4. 一半径为 R 的细长直均匀带电圆筒面, 电荷密度为 +σ，电荷从静止开始绕中心轴以匀角加速度 α 转动。



（1）若圆筒内有一点 P，距轴为 r，试求 t 时刻 P 点处的磁感应强度 $\bar{B}_p(t)$；

（2）P 点处的涡旋电场强度 $\bar{E}_p$；



（3）t 时刻 P 点处的坡印廷矢量 $\bar{S}$ 的大小和方向。

5. 在通常亮度下，人眼瞳孔直径约为 3mm，若视觉感受最灵敏的光波长为 5500?。试问：

（1）人眼最小分辨角是多大？

（2）在教室的黑板上， 画的等号的两横线相距 2mm，坐在距黑板 10m 处的同学能否看清？（要有计算过程）

答案：

一. 填空题：

1. 1. 左 $\varepsilon_1 U/d$ 右 $\varepsilon_2 U/d$ 2. Ir^2/R^2 I 3. 椭圆偏振光

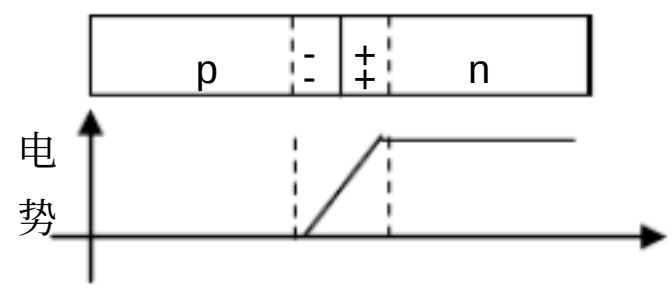
4. 不变 减弱 5. 906? 6. 3

7. $q/4\pi\varepsilon R$ 8. 51.1° 9. 0.157N·m 0.0785J

10. 0, $\sqrt{2}\hbar$, $\sqrt{6}\hbar$

5. 11. 微观粒子的能量小于势垒 U 时，粒子有一定的几率贯穿势垒的现象 流 动 性（二象性也可）

12. 左低右高即可



13. 1.14

14. 32

15. 不反射任何外来辐射的物体，或能完全吸收各种波长照射在其上的辐射能。 不是。

二. 计算题：

1. 解：（1）

$$U_p = \int_r^{R_2} E dr = \int_r^{R_2} \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 \rho^2} d\rho = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{r} - \frac{1}{R_2}\right) = 199.8V$$

（2）当 P 点位于内球表面时，两球的电势差为

$$U_1 - U_2 = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2}\right) = 1199V$$

由电容的定义得 $C = Q/（U_1 - U_2）= 4.17 \times 10^{-11} F$

(3) 内球和外球壳之间介质中的电能为

$$W = Q^2/2C = 2.997 \times 10^{-5} J$$

2. 解：取电流方向为 Y 轴，水平方向为 X 轴。考虑三角形上与 Y 轴来行的一窄条，其横坐标为 x，宽度为 dx，直线电流在细条处产生的磁感应强度为

$$B = \mu_0 I/2\pi x$$

∴通过该窄条的磁通量为

$$d\phi = B\,ds = \mu_0 I(x-a)dx/(2\pi x)$$

求上式的积分，得通过三角形的总磁通量

$$P = \frac{\mu_0 I}{2\pi}\int_a^{a+b}\frac{x-a}{x}dx = \frac{\mu_0 I}{2\pi}(b - a\ln\frac{a+b}{a})$$

在三角形回路中产生的感应电动势为

$$\varepsilon_i = -\frac{d\phi}{dt} = -\frac{\mu_0 I}{2\pi}\omega\cos\omega t(b - a\ln\frac{a+b}{a}) + \frac{\mu_0 I}{2\pi}v\ln\frac{a+b}{a} - \frac{\mu_0 Ib}{2\pi(a+b)}v$$

式中 $v = da/dt$

代入 I 的表达式，得

$$\varepsilon_i = -\frac{\mu_0 I}{2\pi}\omega\cos\omega t(b - a\ln\frac{a+b}{a}) + \frac{\mu_0 I}{2\pi}\sin\omega t v\ln\frac{a+b}{a} - \frac{\mu_0 Ibv}{2\pi(a+b)}\sin\omega t$$

3. 解：（1）单位长度上的电流为 $nI = 2\pi R\sigma\omega/2\pi = R\sigma\omega$

P 点的磁感应强度的大小为 $B = \mu_0 R\sigma\omega = \mu_0 R\sigma\alpha t$

方向垂直于纸面向外

（2）利用公式 $\oint \vec{E}\cdot d\vec{l} = \frac{d}{dt}\int \vec{E}\cdot ds$

可得 $2\pi r E_P = d(\mu_0 R\sigma\omega\pi r^2) = \mu_0 R\sigma\pi r^2\alpha$

因此 $E_P = \mu_0 R\sigma r\alpha/2$ 方向在纸面内向右

（3）坡印廷矢量的大小为

$S = E\,H = E\,B/\mu = \mu_0 R^2\sigma^2 r\alpha^2 t$ 方向与轴线垂直，并指向轴线

4. 解：光栅常数 $d = 2\times 10^{-5}$m

设 λ_1=450nm， λ_2=650nm，则据光栅方程， λ_1 和 λ_2 的第二级谱线有

$$d\sin\theta_1 = 2\lambda_1$$

$$d\sin\theta_2 = 2\lambda_2$$

据 2 式得 $\theta_1 = 2\lambda_1/d = 0.045$ $\theta_2 = 2\lambda_2/d = 0.065$

第二级光谱的宽度 $x_2 - x_1 = f(tg\theta_2 - tg\theta_1) = f(\theta_2 - \theta_1)$

∴透镜的焦距 $f = (x_2 - x_1)/(\theta_2 - \theta_1) = 100cm$

5. 解：（1）已知 d =2mm, λ=5500?, 人眼的最小分辨角为：

$$\theta = 1.22\lambda/d = 2.24\times 10^{-4}\,rad$$

(2) 设人距黑板 l 米时正好看清，等号两横线相距△ x =2mm，则

$$l = \triangle x/\theta = 8.9m$$

所以距黑板 10m处的同学看不清楚。